6704062612316

นายกฤษณพงศ์ แก้วฝั้น

วิชา intelligent System

Machine Learning = Payment fraud

Dataset Payment fraud จาก Kaggle

https://www.kaggle.com/datasets/kornilovag94/payment-systems-transactions-synthetic-dataset

feature

1.step = จำนวนครั้งที่มีการทำธุรกรรมของจำนวนเงินต่างๆประเภทต่างๆเช่นถอนเงิน,โอนเงิน

-min = 1, max = 743, mean = 243

2.type = ประเภทของการทำธุรกรรม

-cash_out = ถอนเงินสด คิดเป็น 35%ของdataset

-payment = การชำระเงิน คิดเป็น 34%ของdataset

-other = อื่นๆ คิดเป็น 31%ของdataset

3.amount = จำนวนเงินในการทำธุรกรรม

-min = 0, max = 92.4m, mean = 180k

4.NameOrig = รหัสบัญชี ต้นทาง

5.oldbalanceOrg = เงินในบัญชีก่อนทำธุรกรรมของบัญชีต้นทาง

6.newbalanceOrg = เงินในบัญชีหลังทำธุรกรรมของบัญชีต้นทาง

7.nameDest = รหัสบัญชี ปลายทาง

8.oldbalanceDest = เงินในบัญชีก่อนทำธุรกรรมของบัญชีปลายทาง

9.newbalanceDest = เงินในบัญชีหลังทำธุรกรรมของบัญชีปลายทาง

10.isFraud = มีการโกงหรือไม่

มีการเตรียมข้อมูลอย่างไร?

1.เลือกเฉพาะfeatureที่สำคัญ

features = ["Amount", "V14", "V12", "V10"]

X = df[features]

y = df["Class"]

2.แก้ปัญหา class imbalance ด้วยSMOTE()

=เพราะ fraud มีน้อยมาก ทำให้ model ไม่ bias ไปทาง "Normal"

3.แบ่งข้อมูล = train_test_split()

อัลกอริทึมที่ใช้ในการพัฒนา

=LogisticRegression + KNN + Random Forest ใช้ voting ในการตัดสิน

ขั้นตอนการพัฒนาโมเดล

1.โหลดข้อมูล = pd.read_csv()

2.เลือก feature

3.แก้ imbalance (SMOTE)

4.แบ่ง train/test

5.train model = model.fit(X_res, y_res)

6.evaluate = classification_report()

7.save model = pickle.dump()

8.เอาไปใช้ใน web (predict ธุรกรรม)

วิธีการใช้งาน

กรอกจำนวนเงินเพื่อตรวจสอบธุรกรรมการโกง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

1.ChatGPT

2.PDF สื่อการเรียนการสอนของ Dr.Nattagit Jiteurtragool (NJR)

Neural Network = Dog vs Cat

Dataset Dog vs Cat จาก Kaggle

https://www.kaggle.com/datasets/shaunthesheep/microsoft-catsvsdogs-dataset

feature

แบ่งเป็น 2 folder

1.test

=12500รูป หมาแมวปนๆกันไป เรียงชื่อไฟล์ ตั้งแต่1.jpg - 12500.jpg

2.train

-แมว 12500รูป ชื่อไฟล์ ตั้งแต่cat.0.jpg - cat.12499.jpg

-หมา 12500รูป ชื่อไฟล์ ตั้งแต่dog.0.jpg - dog.12499.jpg

มีการเตรียมข้อมูลอย่างไร?

1.Normalize → แปลง pixel จาก 0–255 → 0–1

2.Resize รูป ⟶ เช่น (150,150)

3.Batching → แบ่งเป็นชุดเล็กๆ

อัลกอริทึมที่ใช้ในการพัฒนา

=ใช้ CNN (Convolutional Neural Network)

1.Convolution Layer → ดึง feature เช่น ขอบ รูปร่าง

2.Pooling Layer → ลดขนาดข้อมูล

3.Fully Connected → ตัดสินผล

ขั้นตอนการพัฒนาโมเดล

1.เตรียม dataset (train/test)

2.ทำ preprocessing (resize + normalize)

3.สร้าง CNN model = model = Sequential()

4.train model = model.fit()

5.evaluate model

6.save model (.h5)

7.เอาไปใช้ใน web (predict ภาพ)

วิธีการใช้งาน

อัพโหลดรูปภาพเพื่อวิเคราะห์ว่าเป็นหมาหรือแมว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

1.ChatGPT

2.PDF สื่อการเรียนการสอนของDr.Nattagit Jiteurtragool (NJR)

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจค

เตรียมเครื่องมือ

pip install streamlit
pip install tensorflow
pip install scikit-learn
pip install imbalanced-learn

วิธีเปิดเว็ป

streamlit run app.py

Download Dataset

จากkaggle
-credit card fraud detection
-dogs vs cats kaggle

Structure Project

-App.py
-fraud_model.py
-fraud_model.pkl
-image_model.py
-image_model.h5

-pages/
-cnn_info.py
-ml_info.py
-fraud_test.py
-image_test.py

-data/
-creditcard.csv
-images/
- - test(รูปหมา แมวปนๆกันในโฟลเดอร์เดียวแต่ตั้งชื่อไฟล์แยกไว้ว่าอันไหนหมาอันไหนแมว เช่น dog1,dog2,cat11,cat2)
- - train(รูปหมา แมวปนๆกันในโฟลเดอร์เดียวแต่ตั้งชื่อไฟล์แยกไว้ว่าอันไหนหมาอันไหนแมว เช่น dog1,dog2,cat11,cat2)